МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное
бюджетное образовательное

учреждение
высшего профессионального образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Институт ИПТИ

Кафедра
теоретической механики и
сопротивления материалов (СМиТМ)

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБАРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Сопротивление материалов»

СТУДЕНТА 2 КУРСА БАКАЛАВРИАТА ГРУППЫ МДБ-23-04

Ермакова Ивана

Практическая работа с системой SAPR-BAR 3.0 (часть 1)

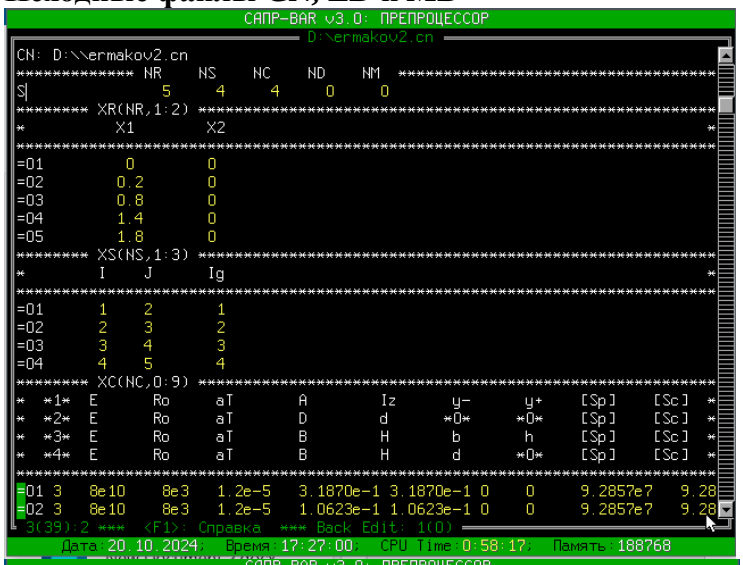
Направление: 15.03.05 Конструкторское-технологическое обеспечение машиностроительных производств

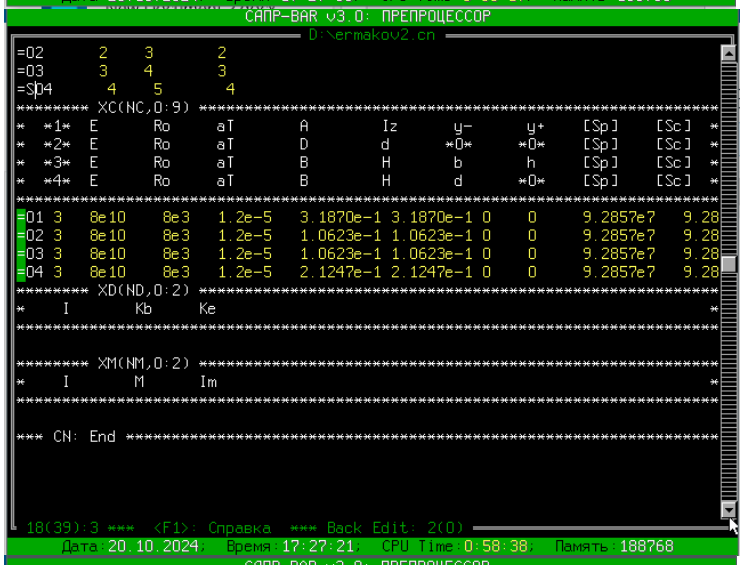
Профиль подготовки: Инструментальные производства машиностроительных производств

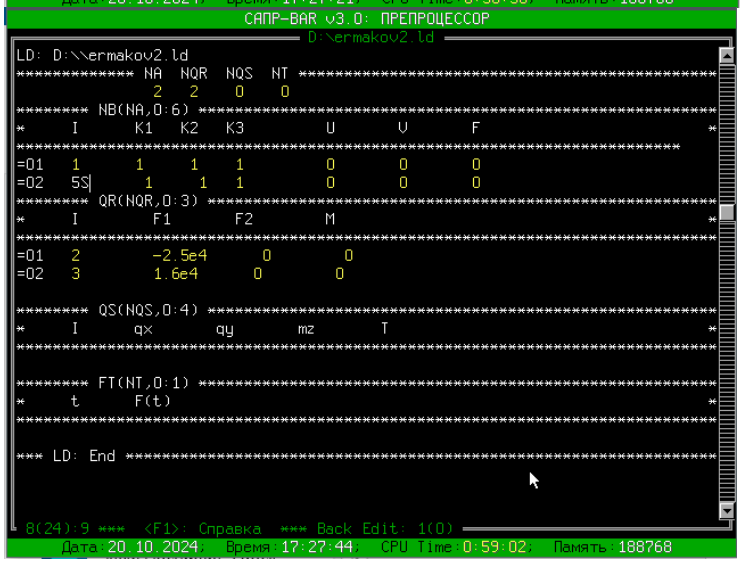
Преподаватель : доцент Телегина Оксана Вячеславовна

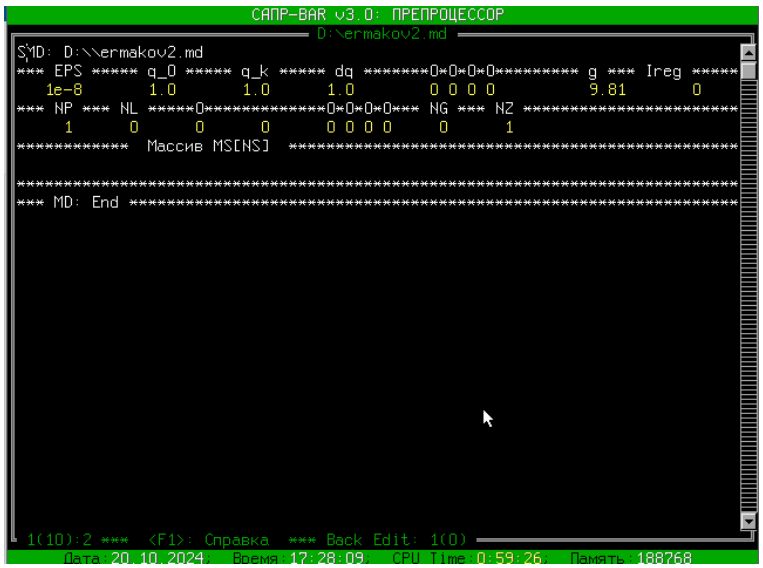
Москва 2024 г.

Исходные файлы CN, LD и MD

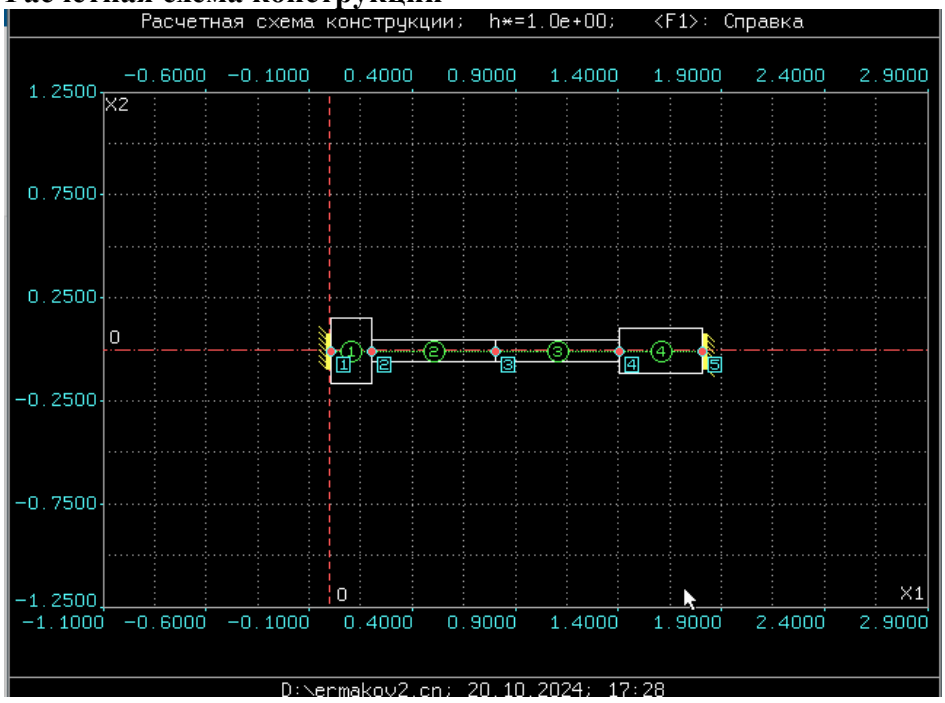




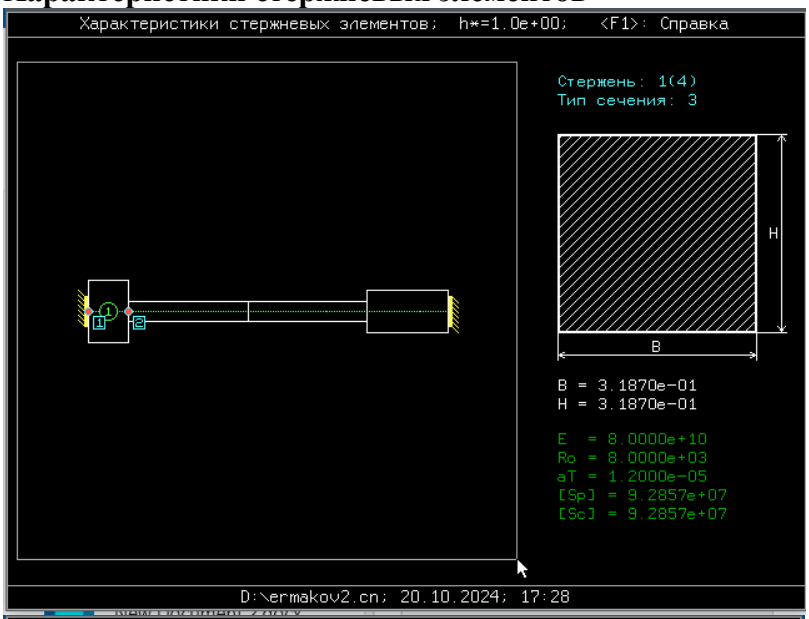


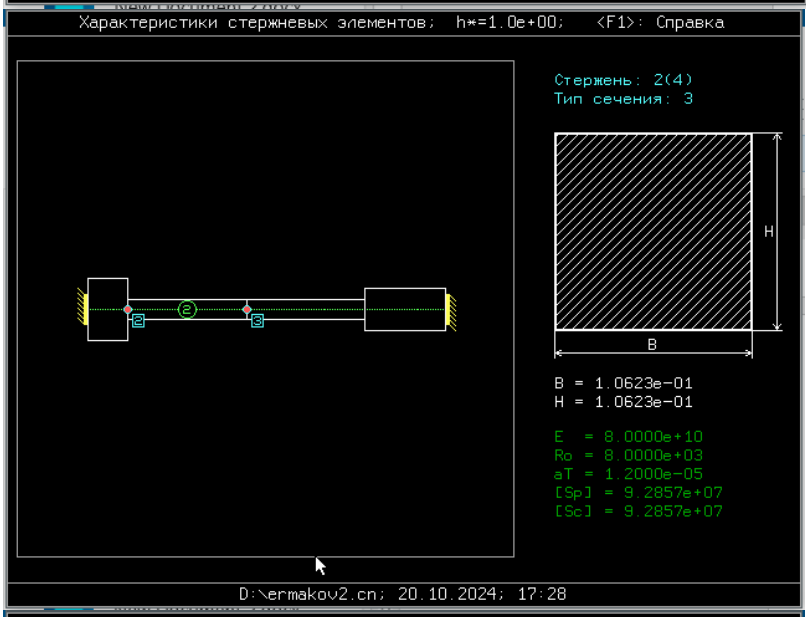


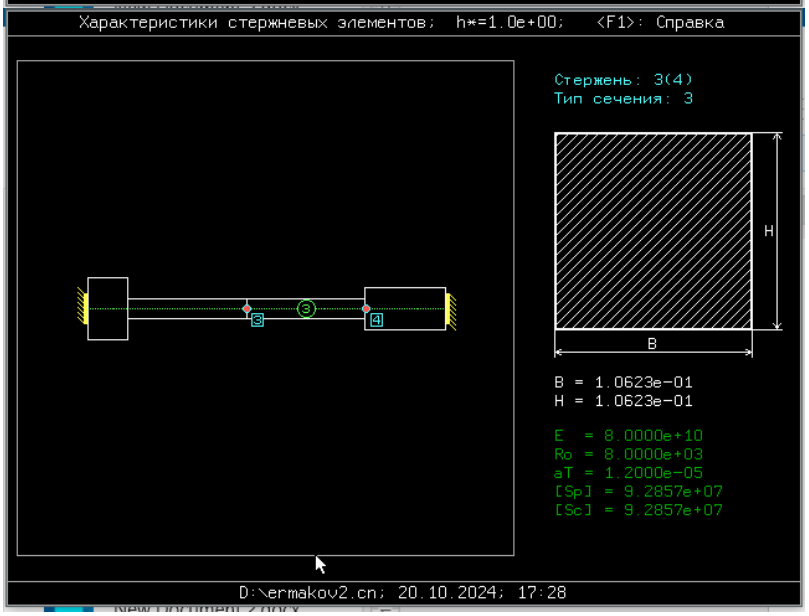
Расчетная схема конструкции

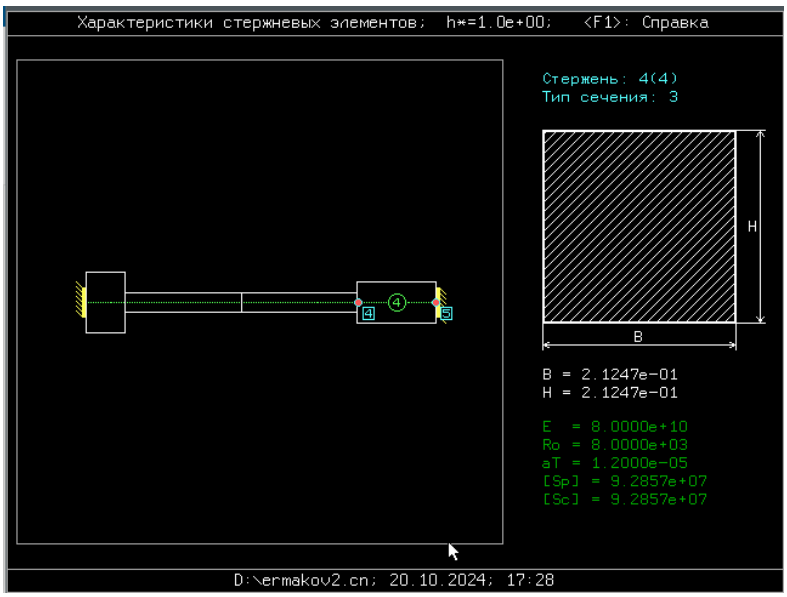


Характеристики стержневых элементов





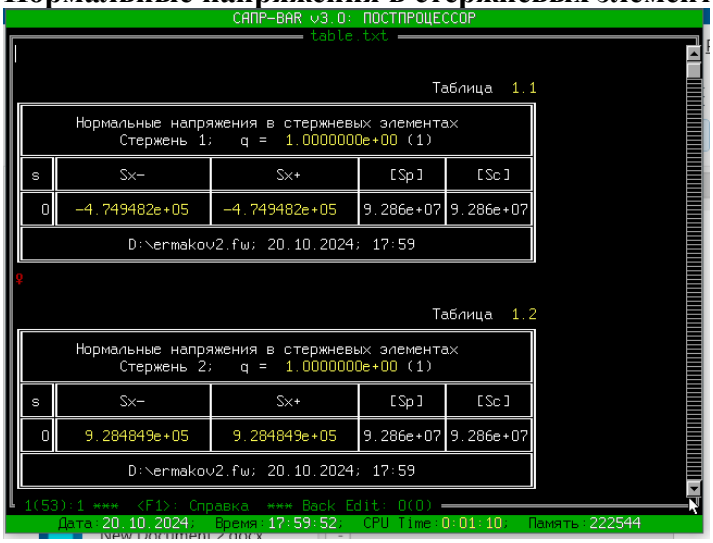


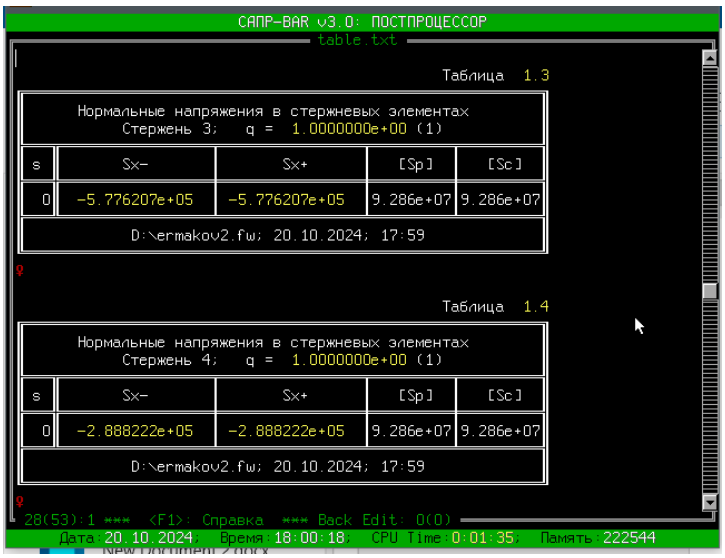


Сосредоточенные нагрузки на узлы

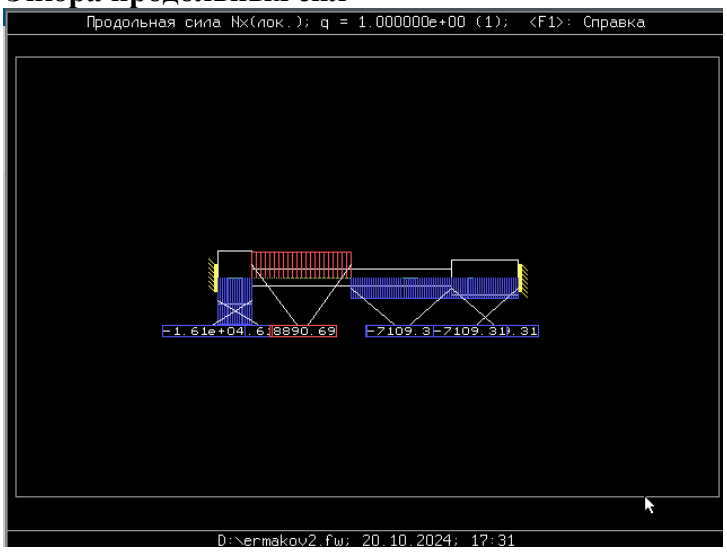


Нормальные напряжения в стержневых элементах



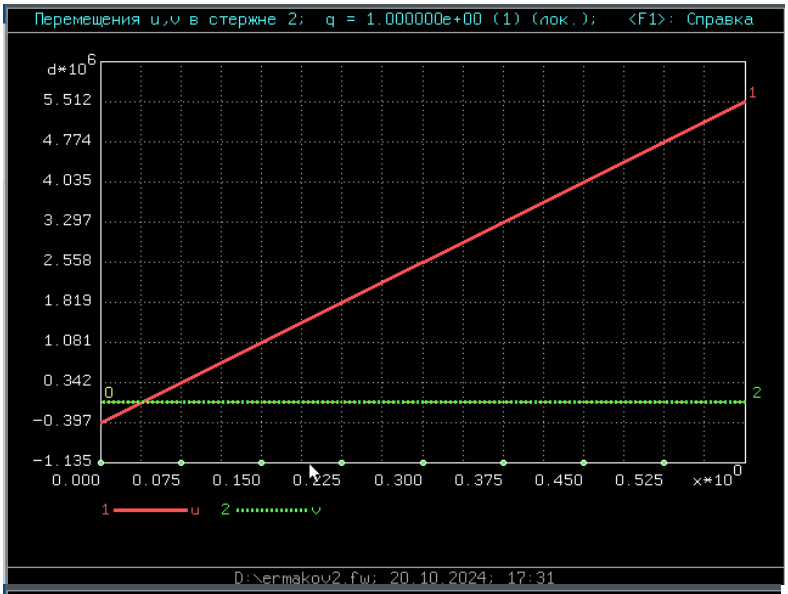


Эпюра продольных сил

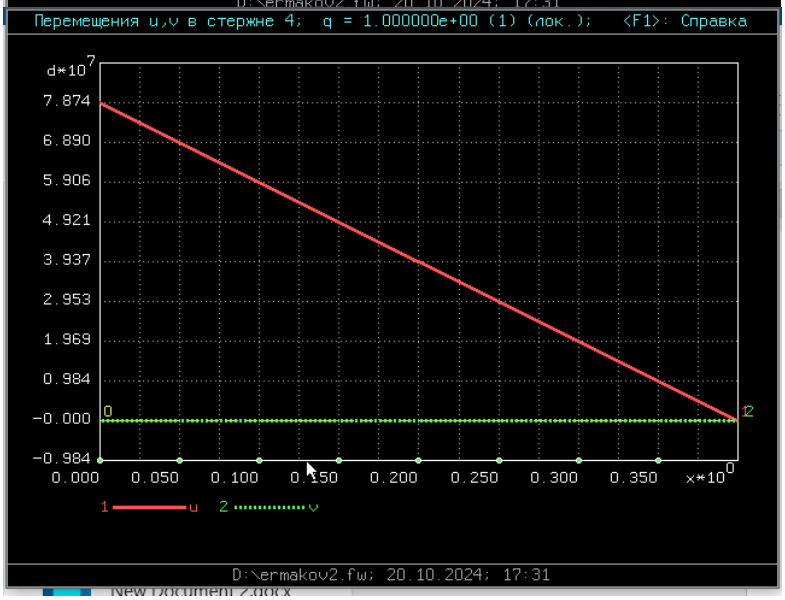


Эпюры локальных перемещений




Перемещения u,v в стержне 2; q = 1.000000e+00 (1) (лок.); <F1>: Справка
d*10^6
5.512
4.774
4.035
3.297
2.558
1.819
1.081
0.342
-0.397
-1.135
0.000
0.075
0.150
0.225
0.300
0.375
0.450
0.525
x*10^0
1
2
0
1 u 2 v
D:\ermakov2.fw; 20.10.2024; 17:31


Перемещения u,v в стержне 3; q = 1.000000e+00 (1) (лок.); <F1>: Справка
d*10^6
5.512
4.823
4.134
3.445
2.756
2.067
1.378
0.689
0.000
-0.689
0.000
0.075
0.150
0.225
0.300
0.375
0.450
0.525
x*10^0
1
2
0
1 u 2 v
D:\ermakov2.fw; 20.10.2024; 17:31


Перемещения u,v в стержне 4; q = 1.000000e+00 (1) (лок.); <F1>: Справка
d*10^7
7.874
6.890
5.906
4.921
3.937
2.953
1.969
0.984
-0.000
-0.984
0.000
0.050
0.100
0.150
0.200
0.250
0.300
0.350
x*10^0
1
2
0
1 u 2 v
D:\ermakov2.fw; 20.10.2024; 17:31

Вывод и окончательный расчет

|□□|□□□=9.284849e7 Па (стержень 2).

Вывод: Таким образом, выполнено требование технического задания на точность проведение расчета: максимальное (по модулю) значение нормального напряжения 9.284849e7 Па отличается в меньшую сторону от допускаемого значения 9.286e7 Па на 0.001151e7 Па, что составляет 0.0001% от допускаемого значения напряжения (менее требуемых 1%)